

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Corso di Laurea triennale in Matematica

TEOREMA DI BROUWER ED ESISTENZA DI ORBITE PERIODICHE

Relatore:
Prof.ssa
Annalisa Malusa

Candidato:
Paolo De Marinis
matricola 1531630

Anno Accademico 2015-16
Dipartimento di Matematica “Guido Castelnuovo”

Alla mia famiglia

Indice

1	Richiami	5
2	Esistenza di soluzioni periodiche	9
2.1	Dal problema di esistenza al problema di punto fisso	9
2.2	Ipotesi di applicabilità	13
2.3	Il teorema di Brouwer	15
2.4	Ricerca dell'insieme invariante K	21
3	Applicazioni	28
3.1	Oscillatore armonico forzato con resistenza del mezzo	28
3.2	L'equazione di Van Der Pol	33

Introduzione

I fenomeni periodici hanno un grandissimo impatto sulle nostre vite.

L'alternarsi del giorno e della notte e il ciclo delle stagioni sono quelli più evidenti ma basti pensare che la possibilità di ascoltare la radio, o vedere la televisione, o di comunicare tramite un telefono cellulare si basa sulla possibilità di generare onde elettromagnetiche le quali non sono altro che l'oscillazione periodica di un campo elettromagnetico che si propaga nello spazio sotto forma di onda. Questo per citare solo pochi casi.

In questa tesi mostreremo dei risultati per l'esistenza di soluzioni periodiche di sistemi di equazioni differenziali ordinarie non autonome nel caso particolare in cui il campo di velocità sia periodico seguendo le linee guida date dal professor Baiti [8]. Per fare ciò dovremo anzitutto garantire la buona posizione del flusso di fase associato al sistema trovando un insieme compatto invariante in avanti per il sistema. Grazie al flusso di fase ci ricondurremo ad un problema di punto fisso risolvibile grazie al Teorema di Brouwer. Dimostreremo questo fondamentale risultato attraverso la dimostrazione presente nelle pubblicazioni di J. Milnor [6] e C. A. Rogers [3]. Ci concentreremo infine su due importanti applicazioni: il caso generale dell'oscillatore armonico forzato con resistenza del mezzo e quello particolare dell'oscillatore di Van Der Pol [12]. Nel primo caso dimostreremo l'esistenza di una soluzione periodica non banale nel caso particolare in cui ci sia una forzante perio-

dica abbastanza forte da condizionare le soluzioni del sistema. Per quanto riguarda l'oscillatore di Van Der Pol utilizzeremo il metodo della media [2] e dimostreremo che ha esattamente un ciclo limite e tutte le traiettorie tendono ad esso. Ci soffermeremo infine ad osservare come si comporta il sistema al variare del parametro ϵ utilizzando le variabili angolo-azione [2].

Capitolo 1

Richiami

Premettiamo alcune definizioni e risultati che saranno utili nel seguito. Iniziamo richiamando la formulazione del Lemma di Gronwall.

Lemma 1.0.1. *(di Gronwall)*

Siano α, β e u funzioni reali non negative definite su $[t_0, b]$ dove β, u sono continue, α è differenziabile e $\forall t \in [t_0, b]$

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_{t_0}^t \beta(s)u(s)ds \quad (1.1)$$

allora

$$u(t) \leq \alpha(t_0)e^{\int_{t_0}^t \beta(s)ds} + \int_{t_0}^t \alpha'(s)e^{\int_s^t \beta(r)dr}ds, \quad \forall t \in [t_0, b]. \quad (1.2)$$

Nel caso in cui le funzioni α e β siano costanti si avrà

$$u(t) \leq \alpha e^{\beta(t-t_0)}, \quad \forall t \in [t_0, b]. \quad (1.3)$$

Dimostrazione. Si veda, per esempio, [10]. □

Definiamo ora il problema di Cauchy a cui ci riferiremo nel resto del testo.

Sia dato il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} . \quad (1.4)$$

dove $f: \mathbb{R} \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, f funzione continua e localmente lipschitziana in x uniformemente rispetto a t . Nel seguito la funzione f avrà sempre almeno queste caratteristiche. A partire dal Capitolo 2 la funzione f sarà anche τ -periodica nel senso della Definizione 2.1.

Richiamiamo ora un importante risultato di esistenza e unicità locale per le soluzioni del problema di Cauchy (1.4).

Teorema 1.0.2. (*Esistenza e unicità locale*)

Sia dato il problema di Cauchy (1.4) allora esiste $\delta > 0$ ed esiste un'unica funzione

$$u: I_\delta(t_0) = (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \rightarrow A \quad (1.5)$$

tale da essere soluzione del problema di Cauchy (1.4) $\forall t \in I_\delta(t_0)$. Inoltre la funzione u è di classe C^1 in $I_\delta(t_0)$.

Dimostrazione. Si veda, ad esempio, [1]. □

Le ipotesi di continuità e di lipschitzianità locale non bastano tuttavia a garantire la globalità delle soluzioni.

Esponiamo un risultato relativo alla globalità.

Lemma 1.0.3. (*Globalità in ipotesi di limitatezza*)

Sia dato il problema di Cauchy (1.4) e sia u la funzione in 1.5. Supponiamo che esista una funzione α continua in $\mathbb{R}$ tale che

$$\|u(t)\| \leq \alpha(t), \quad \forall t \in I_\delta(t_0). \quad (1.6)$$

Allora u è soluzione globale.

Dimostrazione. Si veda, ad esempio, [1]. □

Definiamo ora il concetto di traiettoria.

Definizione 1.1. (Traiettoria)

Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Una traiettoria passante per un punto fissato $x_0 \in A$ è una funzione di classe C^1

$$\Gamma_{x_0}: I_\delta(t_0) \rightarrow A \tag{1.7}$$

tale che Γ_{x_0} sia soluzione del problema di Cauchy (1.4).

Osservazione 1. Nel nostro caso per ogni punto passa esattamente una traiettoria dal momento che, essendo soddisfatte le ipotesi del Teorema 1.0.2, per ogni punto $x_0 \in A$ è garantita l'esistenza e l'unicità locale delle soluzioni.

Osservazione 2. Una traiettoria è definita sull'intervallo aperto $I_\delta(t_0)$. Il valore del raggio δ dipende, in generale, dal dato iniziale x_0 . Quindi, in linea di principio, due traiettorie che partono al tempo t_0 da un diverso dato iniziale sono definite su diverso un intorno di t_0 . Si ci può tuttavia restringere ad un intervallo comune alle due soluzioni.

Definizione 1.2. (Flusso)

Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Nel caso in cui tutte le traiettorie (1.7) siano definite su uno stesso intervallo $I_\delta(t_0)$ è possibile definire un'applicazione

$$\Phi: I_\delta(0) \times A \rightarrow A \tag{1.8}$$

che associa alla coppia (t, x_0) , data da un tempo e un punto dello spazio delle fasi, il punto di arrivo che si ottiene seguendo la traiettoria che parte da x_0

al tempo t_0 per un tempo t a partire proprio dal punto x_0 .

Chiameremo Φ flusso. Si è soliti scrivere $\Phi_t(x_0)$ per indicare l'immagine della coppia (t, x_0) . Il flusso ha le seguenti proprietà:

- $\Phi_0(x_0) = x_0$
- $\Phi_t(\Phi_s(x_0)) = \Phi_{s+t}(x_0), \quad \forall s, t \in I_\delta(0).$

Talvolta nel seguito useremo un'ulteriore notazione.

Sia dato il problema di Cauchy (1.4) allora $u(t_0 + t; t_0, x_0)$ è il valore che la soluzione del problema di Cauchy con dato iniziale $x(t_0) = x_0$ assume al tempo

$t_0 + t \in I_\delta(t_0)$. Si ha $\Phi_t(x_0) = u(t_0 + t; t_0, x_0)$.

Diamo ora un'importante risultato sulla dipendenza continua dai dati iniziali per dimostrare il quale si fa uso del Lemma 1.0.1.

Teorema 1.0.4. *(Dipendenza continua dai dati)*

Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Dati $(t_0, x_0), (t_0, x_1) \in \mathbb{R} \times A$.

Allora

$$\|\Phi_t(x_0) - \Phi_t(x_1)\| \leq \|x_0 - x_1\| e^{L|t-t_0|} \quad (1.9)$$

per ogni t appartenente all'intervallo in cui sono definite entrambe le soluzioni. L è la costante di Lipschitz della funzione f in un compatto che contiene entrambe le traiettorie. Inoltre si possono prendere L, δ uniformi per $(t_0, x_0), (t_0, x_1) \in \Omega \subset \mathbb{R} \times A$, Ω compatto.

Dimostrazione. Si veda, ad esempio, [1]. □

Capitolo 2

Esistenza di soluzioni periodiche

2.1 Dal problema di esistenza al problema di punto fisso

Cercheremo di capire se ci sono soluzioni τ -periodiche del problema di Cauchy (1.4) con f funzione τ -periodica, ovvero:

Definizione 2.1. (Funzione periodica)

Una funzione $f: \mathbb{R} \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detta periodica, di periodo τ , nella variabile t se esiste $\tau \in \mathbb{R}_+$ tale che $f(t + \tau, x(t + \tau)) = f(t, x(t))$. Utilizzeremo il termine funzione τ -periodica per indicare una funzione periodica di periodo τ .

Da ora in poi ci riferiremo sempre al problema di Cauchy (1.4) assumendo che il campo di velocità f sia τ -periodico nella variabile t .

Se $x(t)$ è una soluzione τ -periodica allora essa, essendo limitata, è globalmente definita per il Lemma 1.0.3.

Faremo vedere che, nel caso in cui f sia τ -periodica e x è soluzione del problema di Cauchy (1.4), allora basta verificare che $x(t + \tau) = x(t)$ per un solo $t \in \mathbb{R}$ per trovare un'orbita periodica.

Un utile strumento per stabilire la derivabilità di una funzione definita a tratti nei punti di raccordo è il seguente

Lemma 2.1.1. *(sulla funzione derivata)*

Sia $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile in $[a, b] \setminus c$ e continua in c . Se esiste finito il limite per $x \rightarrow c$ di $g'(x)$, allora $g(x)$ è derivabile anche in c e la derivata è uguale al valore del limite.

Dimostrazione. Si veda ad esempio [9]. □

Lemma 2.1.2. *Sia x la soluzione del problema di Cauchy (1.4). Se $x: [t_0, t_0 + \tau] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una soluzione di $x' = f(t, x)$ tale che $x(t_0 + \tau) = x(t_0)$ allora $x(t)$ si estende ad una soluzione globalmente definita e τ -periodica.*

Dimostrazione.

Scriviamo anzitutto il prolungamento τ -periodico di $x(t)$:

$$\tilde{x}(t) = x(t - k\tau) \text{ se } t \in [t_0 + k\tau, t_0 + (k+1)\tau], k \in \mathbb{Z}$$

per come l'abbiamo costruita essa è continua, τ -periodica ed estende x . Infine banalmente $\tilde{x}$ è di classe C^1 in $]t_0 + k\tau, t_0 + (k+1)\tau[$, $k \in \mathbb{Z}$. Resta quindi da verificare se $\tilde{x}$ è ovunque derivabile e soluzione.

Procediamo per induzione.

Dimostriamo le proprietà richieste per

$k = 1$

Ossia nell'intervallo $[t_0 + \tau, t_0 + 2\tau]$.

Si ha che $f(t, x(t))$ è τ -periodica se $x(t)$ è τ -periodica. Dal momento che f è τ -periodica nella variabile t , poichè $t - \tau \in]t_0, t_0 + \tau[$ e $x(t)$ è soluzione allora

$$\tilde{x}'(t) = x'(t - \tau) = f(t - \tau, x(t - \tau)) = f(t, x(t - \tau)) = f(t, \tilde{x}(t)).$$

Quindi $\tilde{x}$ è soluzione in tutto $]t_0 + \tau, t_0 + 2\tau[$. Rimane perciò da dimostrare che $\tilde{x}$ è derivabile e soluzione anche negli estremi dell'intervallo. Per la periodicità basterà farlo vedere in uno solo dei due estremi. Prendiamo il punto di raccordo $t_1 = t_0 + \tau$ si ha:

$$\lim_{t \rightarrow t_1^+} \tilde{x}'(t) = \lim_{t \rightarrow t_1^+} f(t, \tilde{x}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_1^+} f(t, x(t - \tau)) = f(t_0 + \tau, x(t_0)) \quad (2.1)$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_1^-} \tilde{x}'(t) &= \lim_{t \rightarrow t_1^-} f(t, \tilde{x}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_1^-} f(t, x(t)) = f(t_0 + \tau, x(t_0 + \tau)) \\ &= f(t_0 + \tau, x(t_0)) \end{aligned} \quad (2.2)$$

Questo perchè $x(t_0 + \tau) = x(t_0)$.

Abbiamo quindi ottenuto che $\lim_{t \rightarrow t_1^+} \tilde{x}'(t) = \lim_{t \rightarrow t_1^-} \tilde{x}'(t)$ e perciò $x(t)$ per il Lemma 2.1.1 è derivabile in $t_0 + \tau$ ed è ivi soluzione.

Supponiamo che le proprietà siano vere per $k = n - 1$.

Dimostriamole per

$k = n$

ossia per $t \in [t_0 + n\tau, t_0 + (n + 1)\tau]$.

Dal momento che f è una funzione

τ -periodica in $t \in [t_0 + n\tau, t_0 + (n + 1)\tau]$, poichè $t - \tau \in]t_0 + (n - 1)\tau, t_0 + n\tau[$

e $x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale in questo intervallo si ha

$$\tilde{x}'(t) = x'(t - n\tau) = f(t - n\tau, x(t - n\tau)) = f(t, x(t - n\tau)) = f(t, \tilde{x}(t)).$$

Quindi $\tilde{x}$ è soluzione in tutto $]t_0 + n\tau, t_0 + (n + 1)\tau[$. Rimane perciò da dimostrare che $\tilde{x}$ è derivabile e soluzione anche negli estremi dell'intervallo.

Per la periodicità basterà farlo vedere in uno solo dei due estremi. Prendiamo

$t_1 = t_0 + n\tau$ si ha:

$$\lim_{t \rightarrow t_1^+} \tilde{x}'(t) = \lim_{t \rightarrow t_1^+} f(t, \tilde{x}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_1^+} f(t, x(t - n\tau)) = f(t_0 + n\tau, x(t_0)) \quad (2.3)$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_1^-} \tilde{x}'(t) &= \lim_{t \rightarrow t_1^-} f(t, \tilde{x}(t)) = \lim_{t \rightarrow t_1^-} f(t, x(t - (n-1)\tau)) = f(t_0 + n\tau, x(t_0 + \tau)) \\ &= f(t_0 + n\tau, x(t_0)) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Questo perchè per ipotesi $x(t_0 + \tau) = x(t_0)$.

Abbiamo quindi ottenuto che $\lim_{t \rightarrow t_1^+} \tilde{x}'(t) = \lim_{t \rightarrow t_1^-} \tilde{x}'(t)$ e perciò sempre per il Lemma 2.1.1 $x(t)$ è derivabile in $t_0 + n\tau$ ed è ivi soluzione. $\square$

Abbiamo quindi appena dimostrato che presa una soluzione x del problema di Cauchy (1.4) tale che $x(t_0 + \tau) = x(t_0)$ con τ periodo di f allora $x'(t_0 + \tau) = x'(t_0)$. Questo vuol dire che, per tempi maggiori di τ , la soluzione x deve per forza ripercorrere la stessa orbita.

Tramite questo risultato ci ricondurremo ad un problema di punto fisso a patto che le soluzioni siano tutte definite fino a $t_0 + \tau$. Questo ci consente di poter definire il flusso Φ come nella Definizione 1.2 e, nelle ipotesi del Lemma 2.1.2, si avrà

$$\Phi_\tau(x_0) = x(t_0 + \tau) = x(t_0) = x_0, \quad (2.5)$$

cioè Φ_τ ammette un punto fisso.

Possiamo quindi enunciare il seguente

Lemma 2.1.3. (*Periodicità-Punto Fisso*)

Sia dato il seguente problema di Cauchy

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} . \quad (2.6)$$

dove $f: \mathbb{R} \times A \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, f funzione continua, localmente lipschitziana in x uniformemente rispetto a t e τ -periodica rispetto a t .

L'equazione $x' = f(t, x)$ ha soluzioni periodiche se e solo se la funzione continua Φ_τ ammette punto fisso.

Siamo dunque ora di fronte ad un problema di punto fisso per funzioni continue affrontabile tramite il Teorema 2.3.3 (di Punto Fisso di Brouwer) ma prima di vedere nel dettaglio il Teorema 2.3.3 occupiamoci di garantire l'esistenza delle soluzioni fino a $t_0 + \tau$.

2.2 Ipotesi di applicabilità

Sarà sufficiente trovare un insieme K compatto invariante in avanti, ovvero tutte le soluzioni che al tempo t_0 sono in K rimangono in K . In questo modo si risolvono gli eventuali problemi sull'intervallo di esistenza delle soluzioni le quali, essendo tutte contenute in un compatto, saranno limitate e quindi per il Lemma 1.0.3 saranno globalmente definite in avanti.

Diamo una definizione rigorosa di insieme invariante in avanti.

Definizione 2.2. (Insieme invariante in avanti)

Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Un insieme positivamente invariante

(o invariante in avanti) $K \subset A$ è un insieme tale che se $x_0 \in K$ si ha $u(t; t_0, x_0) \in K$ per ogni $t \in (0, \delta)$.

A questo punto verifichiamo che il flusso sia ben definito in $t_0 + \tau$ avendo scelto l'insieme compatto invariante in avanti K .

Teorema 2.2.1. *Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Supponiamo inoltre che esista un insieme compatto invariante in avanti $K \subset A$. Allora, per ogni fissato $\tau \in \mathbb{R}$, la funzione*

$$\begin{aligned}\Phi_\tau: K &\rightarrow K \\ x_0 &\mapsto u(t_0 + \tau; t_0, x_0)\end{aligned}$$

è ben definita e lipschitziana.

Dimostrazione. Per ipotesi le orbite che partono da K sono tutte contenute in K quindi per il Lemma 1.0.3 le soluzioni sono globalmente definite e $u(t_0 + \tau; t_0, x_0)$ è ben definita in K .

Fissato $\tau \in \mathbb{R}$ se poniamo $I = [t_0, t_0 + \tau]$ e indichiamo con

$$M := \max_{(t,x) \in I \times K} \|f(t, x)\| \quad (2.7)$$

e L la costante di Lipschitz di f sul compatto $I \times K$ per il Lemma 1.0.1 si ottiene

$$\|\Phi_\tau(x_0) - \Phi_\tau(x_1)\| = \|x(t_0 + \tau; t_0, x_0) - x(t_0 + \tau; t_0, x_1)\| \leq \|x_0 - x_1\| e^{L(\tau - t_0)} \quad (2.8)$$

per ogni $x_0, x_1 \in K$ dunque la funzione Φ_τ è lipschitziana sul compatto K , di costante $\tilde{L} = e^{L(\tau - t_0)}$ □

Ora che abbiamo verificato la possibilità di ricondurci ad un problema di punto fisso vediamo nel dettaglio come affrontarlo dimostrando il Teorema 2.3.3 (di Punto Fisso di Brouwer).

2.3 Il teorema di Brouwer

Fissiamo alcune notazioni:

Sia $\mathbb{R}^n$ dotato del prodotto scalare standard $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e sia $\|\cdot\|$ la norma indotta.

Indichiamo con B^n , $\overline{B}^n$, S^{n-1} rispettivamente la palla unitaria aperta

$B^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\}$, la palla unitaria chiusa $\overline{B}^n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$

e la sfera unitaria in $\mathbb{R}^n$ $S^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$.

Richiamiamo anche i seguenti due utili risultati che utilizzeremo a breve.

Teorema 2.3.1. *(della Funzione Inversa)*

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e x_0 un punto di A . Se $F: A \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una funzione di classe C^1 in A tale che il determinante della matrice jacobiana di F sia non nullo in x_0 , allora esiste un intorno U di x_0 tale che la restrizione di F su U è invertibile con $G = F^{-1}$. Inoltre si ha che G è una funzione di classe C^1 in $F(U)$ e per ogni $y \in F(U)$ si ha

$$J_G(y) = (J_F(G(y)))^{-1} \quad (2.9)$$

Dimostrazione. Si veda, ad esempio [7]. □

Teorema 2.3.2. *(Stone-Weierstrass)*

Data una funzione continua $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ esiste una successione di polinomi $p_k(x)$ tale che

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_k(x) = f(x). \quad (2.10)$$

Dimostrazione. Si veda, ad esempio [11]. □

In questa sezione dimostreremo il seguente risultato.

Teorema 2.3.3. *(di Punto Fisso di Brouwer)*

Ogni funzione continua $f: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ ha un punto fisso, ovvero esiste $x \in \overline{B}^n$ tale che $f(x) = x$.

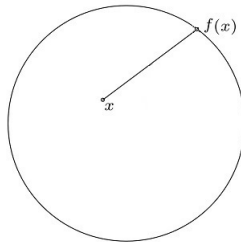
La dimostrazione del Teorema 2.3.3 utilizza il seguente risultato preliminare.

Lemma 2.3.4. *Non esiste alcuna funzione $f: \overline{B}^n \rightarrow S^{n-1}$, f di classe C^1 in $\overline{B}^n$ tale che $f(x) = x$ per ogni $x \in S^{n-1}$.*

Dimostrazione. Assumiamo, per assurdo, che esista una tale funzione $f: \overline{B}^n \rightarrow S^{n-1}$.

Per $t \in [0, 1]$ sia data la seguente omotopia tra l'identità e la funzione f

$$f_t(x) = (1 - t)x + tf(x) = x + tg(x) \quad (2.11)$$



dove $g(x) = f(x) - x$.

Si noti che per $x \in \overline{B}^n$ sfruttando la disuguaglianza triangolare

$$\|f_t(x)\| \leq (1 - t)\|x\| + t\|f(x)\| \leq (1 - t) + t = 1 \quad (2.12)$$

e quindi $f_t: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$.

Notiamo anche che per tutti gli $x \in S^{n-1}$ si ha

$$f_t(x) = (1-t)x + tf(x) = (1-t)x + tx = x \quad (2.13)$$

e quindi f_t fissa tutti i punti di S^{n-1} per ogni $t \in [0, 1]$. Abbiamo quindi costruito un'omotopia tra l'identità e la funzione f che tiene fissi i punti del bordo. Poichè f è di classe C^1 su $\overline{B}^n$ essa è localmente lipschitziana e la stessa cosa è valida per g . Quindi esiste una costante di Lipschitz L tale che per tutti gli $x_1, x_2 \in \overline{B}^n$

$$\|g(x_2) - g(x_1)\| \leq L\|x_2 - x_1\|. \quad (2.14)$$

Assumiamo che ci siano $x_1, x_2 \in \overline{B}^n$ distinti con $f_t(x_1) = f_t(x_2)$ ciò implica che $x_2 - x_1 = t(g(x_1) - g(x_2))$ e quindi

$$\|x_2 - x_1\| = t\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq Lt\|x_2 - x_1\|. \quad (2.15)$$

Poichè $x_1 \neq x_2$ ciò implica che $Lt \geq 1$. Quindi quando $t < 1/L$ la funzione $f_t: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ è iniettiva.

Sia $G_t = f_t[B^n]$ l'immagine della palla unitaria aperta attraverso f_t . La matrice Jacobiana di f_t , vista come una funzione lineare $J_{f_t}(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è data da

$$J_{f_t}(x) = I + tJ_g(x) \quad (2.16)$$

dove I è l'identità su $\mathbb{R}^n$. Poichè g è una funzione di classe C^1 in $\overline{B}^n$ dalla continuità della funzione determinante e dalla limitatezza della funzione J_g si deduce che esiste t_0 tale che $\det J_{f_t}(x) > 0$ per tutti i valori di $t \in [0, t_0]$. Per il Teorema 2.3.1 si ha che f_t è invertibile localmente e quindi $f_t^{-1}[G_t] = B^n$.

Inoltre, essendo f_t una funzione continua e iniettiva prendendo eventualmente $t_0 < 1/L$, f_t^{-1} è continua per $t < \min\{t_0, 1/L\}$. Ciò vuol dire che la controimmagine di un aperto tramite f_t^{-1} è un aperto e quindi G_t essendo la controimmagine di B^n tramite f_t^{-1} è aperto per ogni $t \in [0, t_0]$.

Dimostreremo che $G_t = B^n$ per ogni $t \in [0, t_0]$.

Se così non fosse avremmo che, essendo B^n il più grande aperto di $\overline{B}^n$ ed essendo $G_t \subseteq \overline{B}^n$ aperto, la frontiera ∂G_t intersecherà la palla aperta B^n in almeno un punto y_0 . Poichè $y_0 \in \partial G_t$ allora esiste una successione $x_n \in B^n$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_t(x_n) = y_0. \quad (2.17)$$

Dal momento che $\overline{B}^n$ è compatto possiamo estrarre una sottosuccessione ed assumere che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad (2.18)$$

per qualche $x_0 \in \overline{B}^n$. Quindi per la continuità di f abbiamo che $f_t(x_0) = y_0$. Tuttavia, dal momento che G_t è aperto e gli aperti sono disgiunti dalla propria frontiera, si ha che $y_0 \notin G_t = f[B^n]$ e quindi $x_0 \in \overline{B}^n \setminus B^n = S^{n-1}$. Per $x_0 \in S^{n-1}$ tuttavia si ha che x_0 è punto fisso e quindi $f_t(x_0) = x_0$ ma ciò implica che $y_0 = f_t(x_0) = x_0 \in S^{n-1}$ che contraddice l'ipotesi che $y_0 \in B^n$.

Abbiamo provato che per $t \in [0, t_0]$ la funzione $f_t: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ è biettiva.

Definiamo ora la funzione $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ nel modo seguente:

$$F(t) = \int_{\overline{B}^n} \det J_{f_t}(x) dx = \int_{\overline{B}^n} \det(I + tJ_g(x)) dx \quad (2.19)$$

dove dx indica la misura di volume su $\mathbb{R}^n$. Questo è chiaramente un polinomio in t per la continuità della funzione determinante e per la limitatezza di $J_g(x)$. Per $t \in [0, t_1]$, $t_1 = \min\{t_0, \frac{1}{L}\}$ abbiamo dimostrato che la funzione $f_t: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ è biettiva e quindi utilizzando la formula di cambiamento di

variabile per gli integrali multipli $F(t)$ è il volume dell'immagine $f_t[\overline{B}^n] = \overline{B}^n$.

In conclusione abbiamo che

$$F(t) = Volume(\overline{B}^n), \quad \forall t \in [0, t_1], \quad t_1 = \min\{t_0, \frac{1}{L}\}. \quad (2.20)$$

Però un polinomio costante su un intervallo è costante ovunque e quindi si ha $F(t) = Volume(\overline{B}^n)$ per ogni $t \in [0, 1]$ e in particolare $F(1) = Volume(\overline{B}^n) > 0$. Si ha che $f_1(x) = f(x) \in S^{n-1}$ per tutti gli x e inoltre

$$\langle f_1(x), f_1(x) \rangle = \|f_1(x)\|^2 = 1 \quad (2.21)$$

per tutti gli x .

Per ogni vettore $v \in \mathbb{R}^n$ allora

$$\langle J_{f_1}(x)v, f_1(x) \rangle = \frac{d}{dt} \langle J_{f_1}(xt + tv), f_1(x + tv) \rangle \Big|_{t=0} = \frac{d}{dt} 1 \Big|_{t=0} = 0. \quad (2.22)$$

Questo mostra che l'immagine di $J_{f_1}(x)$ è elemento $f_1(x)^\perp \subset \mathbb{R}^n$. Ricordiamo che uno spazio vettoriale V , dato un elemento $v \in V$ non isotropo, può essere sempre scritto come $V = \langle v \rangle \oplus v^\perp$ (per una dimostrazione vedere, ad esempio [5]). Ma allora, potendo scrivere $\mathbb{R}^n$ come $\mathbb{R}^n = \langle f_1(x) \rangle \oplus f_1(x)^\perp$ ed avendo visto che $\|f_1(x)\|^2 = 1$, si ha che

$\dim(f_1(x)^\perp) = n - 1$. Questo ci permette di concludere che, essendo l'immagine di $J_{f_1}(x)$ elemento $f_1(x)^\perp$, il rango di $J_{f_1}(x)$ sarà tale che $rk(J_{f_1}(x)) \leq n - 1$ per tutti gli $x \in \overline{B}^n$ e quindi $\det J_{f_1}(x) = 0$ per tutti gli $x \in \overline{B}^n$. Ciò vuol dire che

$$F(1) = \int_{\overline{B}^n} \det J_{f_1}(x) dx = 0 \quad (2.23)$$

ma questo è assurdo poichè $F(1) = Volume(\overline{B}^n) > 0$. □

Passiamo ora alla dimostrazione del Teorema 2.3.3 (di Punto Fisso di Brouwer).

Dimostrazione. (del Teorema di Brouwer)

Sia $f: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ una funzione continua. Per il Teorema 2.3.2 esiste una successione $p_{l \in \mathbb{N}}$ di funzioni $p_l: \overline{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 in $\overline{B}^n$ tale che

$$\|f(x) - p_l(x)\| \leq 1/l \text{ per tutti gli } x \in \overline{B}^n \text{ (possiamo scegliere } p_l \text{ polinomi)}.$$

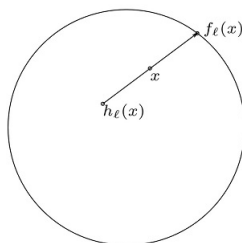
$$\text{Quindi } \|p_l\| \leq \|f(x)\| + \|f(x) - p_l(x)\| \leq 1 + 1/l.$$

Allora se indichiamo con $h_l = (1 + 1/l)^{-1} p_l$ abbiamo che $h_l: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$ e h_l converge ad f uniformemente.

Vogliamo far vedere che ogni h_l ha un punto fisso in $\overline{B}^n$ e lo dimostreremo per assurdo.

Sia $f_l: \overline{B}^n \rightarrow S^{n-1}$ la funzione:

$$f_l(x) = \text{punto dove il segmento da } h_l(x) \text{ a } x \text{ incontra } S^{n-1}.$$



ovvero $f_l(x) = \text{punto tale che } \|t(h_l(x) - x) + x\| = 1$.

Se h_l non ha punti fissi questa funzione è di classe C^1 in $\overline{B}^n$ e ha $f_l(x) = x$ per tutti gli $x \in S^{n-1}$ contraddicendo il Lemma 2.3.4.

Sia x_l un punto fisso di h_l ovvero $x_l \in \overline{B}^n$ tale che $h_l(x_l) = x_l$.

Dal momento che $\overline{B}^n$ è compatto possiamo estrarre una sottosuccessione e assumere che x_l converga ad un certo $x_0 \in \overline{B}^n$. Poichè h_l converge ad f

uniformemente questo implica che

$$\|f(x_0) - h_l(x_l)\| \leq \|f(x_0) - f(x_l)\| + \|h_l - f\|_\infty \|x_l\| \quad (2.24)$$

e quindi f ha x_0 come punto fisso.

□

Vorremmo ora estendere il Teorema 2.3.3 ad un caso più generale.

Teorema 2.3.5. (*Teorema di Punto Fisso di Brouwer 2*)

Sia C un insieme omeomorfo alla palla chiusa $\overline{B}^n$. Ogni funzione continua $f: C \rightarrow C$ ha un punto fisso, ovvero esiste $x \in C$ tale che $f(x) = x$.

Dimostrazione. Sia data una funzione continua $\psi: \overline{B}^n \rightarrow \overline{B}^n$, essa per il Teorema 2.3.3 possiede un punto fisso $x_0 \in \overline{B}^n$, ovvero tale che $\psi(x_0) = x_0$. Sia $C \subset \mathbb{R}^n$ un insieme omeomorfo a $\overline{B}^n$ e sia $\phi: \overline{B}^n \rightarrow C$ l'omeomorfismo che porta $\overline{B}^n$ in C . Dato un punto $y_0 \in C$ sarà ben definito il punto $\phi^{-1}(y_0) \in \overline{B}^n$. Possiamo sempre scegliere y_0 in modo tale che $\phi^{-1}(y_0)$ sia proprio il punto fisso di f , ovvero $\phi^{-1}(y_0) = x_0$ e quindi $y_0 = \phi(x_0)$. Sia $f: C \rightarrow C$ una funzione continua. Vogliamo dimostrare che $f(y_0) = y_0$. Possiamo scrivere f come $\phi \circ \psi \circ \phi^{-1}$. Da questo si ha $f(y_0) = \phi(\psi(\phi^{-1}(y_0))) = \phi(\psi(x_0)) = \phi(x_0) = y_0$. Si conclude che la funzione continua $f: C \rightarrow C$ possiede un punto fisso. □

2.4 Ricerca dell'insieme invariante K

Poichè la palla unitaria chiusa è omeomorfa a qualsiasi altro sottoinsieme compatto, convesso e non vuoto di $\mathbb{R}^n$, tenendo conto del Teorema 2.2.1, del Lemma 2.1.3 e infine del Teorema 2.3.5 possiamo ora enunciare il seguente risultato.

Teorema 2.4.1. *Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Se esiste un insieme $K \subset A$ compatto, positivamente invariante e omeomorfo a una palla chiusa, allora la mappa $\Phi_\tau: K \rightarrow K$ ammette punto fisso in K , dunque il problema di Cauchy (1.4) ammette almeno una soluzione τ -periodica.*

Osservazione 3. Il teorema non riesce a distinguere tra equilibri e orbite periodiche non banali, ovvero le effettive soluzioni periodiche. Se K non contiene equilibri allora si ha necessariamente un'orbita periodica non banale.

Cerchiamo ora di trovare dei criteri che garantiscano l'esistenza di un insieme invariante K che soddisfi le ipotesi del Teorema 2.4.1. Basterà trovare un insieme compatto e omeomorfo ad una palla chiusa sulla cui frontiera il campo di velocità sia strettamente entrante. La soluzione avvicinandosi al bordo verrà "spinta" di nuovo all'interno di K . Molte volte è utile cercare K come insieme di sottolivello, ovvero

$$K = \{V \leq \alpha\} = \{x \in A: V(x) \leq \alpha\} \quad (2.25)$$

per qualche funzione differenziabile $V: A \rightarrow \mathbb{R}$ con gradiente mai nullo. In questo caso la frontiera è data da $\partial K = \{V = \alpha\} := \{x \in A: V(x) = \alpha\}$. Bisognerà anche verificare che K sia compatto e omeomorfo ad una palla. Poichè $\nabla V(x)$ corrisponde alla direzione di massima crescita di V e coincide anche col vettore normale esterno a ∂K richiedere che il campo vettoriale sia entrante alla frontiera corrisponde a chiedere che $\langle \nabla V(x), f(t, x) \rangle < 0 \quad \forall x \in \partial K, t \in \mathbb{R}$. In effetti vale il seguente risultato.

Teorema 2.4.2. *Sia dato il problema di Cauchy (1.4). Siano $V: A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile e $K = \{V \leq \alpha\}$ un insieme compatto omeomorfo*

a una palla chiusa, tali che

$$\langle \nabla V(x), f(t, x) \rangle < 0 \quad (2.26)$$

per ogni $x \in \partial K$ e $t \in \mathbb{R}$. Allora il problema di Cauchy (1.4) ammette almeno un'orbita τ -periodica contenuta in K .

Dimostrazione. Basta dimostrare che K , così come è definito, è invariante in avanti per il problema di Cauchy (1.4). Sia $u(t_0 + t; t_0, x_0)$ la soluzione del problema di Cauchy (1.4) si ha che

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} V(u(t_0 + t; t_0, x_0)) &= \langle \nabla V(u(t_0 + t; t_0, x_0)), u'(t_0 + t; t_0, x_0) \rangle \\ &= \langle \nabla V(u(t_0 + t; t_0, x_0)), f(t, u(t_0 + t; t_0, x_0)) \rangle \end{aligned} \quad (2.27)$$

quindi, per la permanenza del segno, se si ci trova abbastanza vicini alla frontiera ∂K , $V(u(t_0 + t; t_0, x_0))$ è strettamente decrescente lungo la soluzione e questo vuol dire che, se ad un dato istante $s \in I_\delta(0)$, si ha che $u(t_0 + s; t_0, x_0)$ sta in K ovvero $V(u(t_0 + s; t_0, x_0)) \leq \alpha$ e nei pressi della frontiera ∂K allora $V(u(t_0 + s + z; t_0, x_0)) < V(u(t_0 + s; t_0, x_0)) \leq \alpha$ per ogni $s + z \in (0, \delta)$ cioè $u(t_0 + s + z; t_0, x_0)$ sta ancora in K e quindi K risulta essere invariante in avanti. $\square$

Facciamo ora due esempi espliciti di sistemi a cui si possono applicare i risultati precedenti.

Esempio 1. Consideriamo il sistema planare

$$\begin{cases} x' = -2x + y + \sin t \\ y' = x - 2y + \cos t \end{cases} . \quad (2.28)$$

Il campo $f(t, x, y) = (-2x + y + \sin t, x - 2y + \cos t)$ è di classe C^∞ e 2π -periodico. Utilizzando il Teorema 2.4.2 dimostriamo che il sistema ammette un'orbita 2π -periodica non banale. Un classico tentativo di scelta per V è dato dalla funzione norma al quadrato, in questo caso $V(x, y) = x^2 + y^2$, per la quale gli insiemi $K = \{V \leq R^2\}$ di sottolivello di R^2 coincidono proprio con le palle di centro l'origine e raggio R . Dimostreremo che se $R = 2$ l'insieme K è invariante in avanti. Essendo $\nabla V(x, y) = 2(x, y)$, si ha

$$\begin{aligned}\langle \nabla V(x, y), f(t, x, y) \rangle &= \langle 2(x, y), (-2x + y + \sin t, x - 2y + \cos t) \rangle \\ &= -4(x^2 + y^2) + 4xy + 2x \sin t + 2y \cos t.\end{aligned}\tag{2.29}$$

Poichè $2|xy| \leq x^2 + y^2$ e $|x| + |y| \leq \sqrt{2(x^2 + y^2)}$, si ottiene

$$\begin{aligned}\langle \nabla V(x, y), f(t, x, y) \rangle &\leq -2(x^2 + y^2) + 2|x| + 2|y| \\ &\leq -2(x^2 + y^2) + 2\sqrt{2(x^2 + y^2)}\end{aligned}\tag{2.30}$$

Dal momento che $R^2 = x^2 + y^2$ si ha

$$\langle \nabla V(x, y), f(t, x, y) \rangle \leq -2R(R - \sqrt{2})\tag{2.31}$$

che diventa negativo quando $R \geq 2$. Basta prendere l'insieme K più piccolo ovvero per $R = 2$. Applicando il Teorema 2.4.2 si ottiene che il sistema ammette un'orbita 2π -periodica. Gli eventuali punti di equilibrio del sistema devono soddisfare la condizione

$$f(t, x, y) = (-2x + y + \sin t, x - 2y + \cos t) = (0, 0) \text{ per ogni } t \in \mathbb{R}.$$

Si può notare che non esiste alcun punto (x, y) che soddisfa tale condizione. Troviamo ora l'integrale generale del sistema. Troveremo l'integrale generale del sistema grazie alla formula di Duhamel. Consultare, ad esempio, [1]. Si

può scrivere in modo equivalente il sistema come

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix} = A\underline{x} + \underline{b}(t). \quad (2.32)$$

La soluzione è

$$X(t) = e^{At} \int e^{-At} b(t) dt. \quad (2.33)$$

Troviamo e^{At} . Dal momento che A è una matrice simmetrica essa è diagonalizzabile e quindi può essere scritta come $A = MDM^{-1}$. Si trova facilmente che

$$D = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad (2.34)$$

$$M = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad (2.35)$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}. \quad (2.36)$$

Avremo quindi che $e^{At} = Me^{Dt}M^{-1}$, ovvero

$$e^{At} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-3t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{-t} & -e^{-3t} + e^{-t} \\ -e^{-3t} + e^{-t} & e^{-3t} + e^{-t} \end{bmatrix}. \quad (2.37)$$

Si ha inoltre che $e^{-At} = e^{A(-t)}$ quindi

$$e^{-At} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} e^{3t} + e^t & -e^{3t} + e^t \\ -e^{3t} + e^t & e^{3t} + e^t \end{bmatrix}. \quad (2.38)$$

Possiamo finalmente trovare l'integrale generale

$$X(t) = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{-t} & -e^{-3t} + e^{-t} \\ -e^{-3t} + e^{-t} & e^{-3t} + e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \int (e^{3t} + e^t) \sin(t) + (-e^{3t} + e^t) \cos(t) dt \\ \int (-e^{3t} + e^t) \sin(t) + (e^{3t} + e^t) \cos(t) dt \end{bmatrix}. \quad (2.39)$$

Svolgendo l'integrale si ha

$$X(t) = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} e^{-3t} + e^{-t} & -e^{-3t} + e^{-t} \\ -e^{-3t} + e^{-t} & e^{-3t} + e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (e^t(e^{2t} + 5) \sin(t) - 2e^{3t} \cos(t)) + c_1 \\ 2e^{3t} \cos(t) - e^t(e^{2t} - 5) \sin(t) + c_2 \end{bmatrix}. \quad (2.40)$$

Esempio 2. Consideriamo il sistema planare

$$\begin{cases} x' = -2x(\cos^2 t + 1) + \frac{y}{2} + \sin t \\ y' = -2y(\sin^2 t + 1) + \frac{x}{2} + \cos t \end{cases} \quad (2.41)$$

in cui il campo di velocità

$$f(t, x, y) = (-2x(\cos^2 t + 1) + \frac{y}{2} + \sin t, -2y(\sin^2 t + 1) + \frac{x}{2} + \cos t) \quad (2.42)$$

è periodico di periodo 2π . Dimostriamo quindi che esistono soluzioni periodiche non banali di periodo 2π scegliendo come V la norma al quadrato ovvero $V(x, y) = x^2 + y^2$, per la quale gli insiemi $K = \{V \leq R^2\}$ di sottolivello R^2 coincidono proprio con le palle di centro l'origine e raggio R . Essendo

$\nabla V(x, y) = 2(x, y)$ si ha

$$\begin{aligned}
\langle \nabla V(x, y), f(t, x, y) \rangle &= \\
&= \langle 2(x, y), (-2x(\cos^2 t + 1) + \frac{y}{2} + \sin t, -2y(\sin^2 t + 1) + \frac{x}{2} + \cos t) \rangle \\
&= -4x^2(\cos^2 t + 1) - 4y^2(\sin^2 t + 1) + 2xy + 2x \sin t + 2y \cos t \\
&\leq -4(x^2 + y^2) + 2|xy| + 2|x| + 2|y| \\
&\leq -4(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2) + (x^2 + y^2 + 2) \\
&= -2(x^2 + y^2) + 2 = -2R^2 + 2
\end{aligned} \tag{2.43}$$

si ha che $-2R^2 + 2 < 0$ se e solo se $R > 1$. Applicando il Teorema 1.0.9 all'insieme K con $R > 1$ abbiamo quindi dimostrato che il sistema ammette un'orbita 2π -periodica. Gli eventuali punti di equilibrio del sistema devono soddisfare la condizione

$$f(t, x, y) = (-2x(\cos^2 t + 1) + \frac{y}{2} + \sin t, -2y(\sin^2 t + 1) + \frac{x}{2} + \cos t) = (0, 0)$$

per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Si può notare che non esiste alcun punto (x, y) che soddisfa tale condizione.

Capitolo 3

Applicazioni

3.1 Oscillatore armonico forzato con resistenza del mezzo

Consideriamo l'equazione scalare

$$x'' + F(x') + x = 0 \tag{3.1}$$

essa rappresenta il moto di un punto sull'asse x soggetto ad una forza elastica di richiamo $-x$ e ad una resistenza del mezzo dipendente solo dalla velocità $-F(x')$. Generalmente si assume F crescente e tale che $F(0) = 0$ e

$$zF(z) \geq 0 \quad , \forall z \in \mathbb{R}. \tag{3.2}$$

Questo caso è detto "dissipativo". Possiamo prendere ad esempio

$$F(z) = az + bz|z| \quad , \forall a, b \in \mathbb{R}_+. \tag{3.3}$$

La resistenza in questo caso è di tipo viscoso per valori piccoli della velocità e di tipo idraulico per valori grandi, ovvero F ha un andamento lineare per il primo caso e uno quadratico nel secondo. Ci sono però degli esempi interessanti in meccanica ed elettronica non lineare nei quali F ha questo comportamento solo per z abbastanza grandi mentre per altri valori possiede una sorta di resistenza negativa.

Un modello di questo tipo può essere descritto nel modo seguente. Fissato $\bar{z} > 0$, consideriamo il campo di velocità $F(z) = z(z^2 - \bar{z}^2)$. Si ha $zF(z) \geq 0$ per $|z| \geq \bar{z}$ mentre per $0 < |z| < \bar{z}$ si ha $zF(z) < 0$. In queste situazioni si presentano orbite periodiche non banali dal momento che l'energia dissipata dagli attriti viene di volta in volta reintegrata. Osserviamo inoltre che derivando formalmente

$$x''' + F'(x')x'' + x' = 0 \quad (3.4)$$

e posto $z = x'$ si ha

$$z'' + F'(z)z' + z = 0 \quad (3.5)$$

per $F'(z) = \epsilon(z^2 - 1)$, $\epsilon > 0$, ovvero per $F(z) = \epsilon z(z^2/3 - 1)$, $\gamma > 0$ si ottiene la cosiddetta "equazione di Van Der Pol" che tratteremo nella prossima sezione.

Per ora ci limitiamo a studiare il caso non autonomo forzato impulsivamente della forma

$$x'' + F(x') + x = g(t) \quad (3.6)$$

con $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funzione continua, non nulla e τ -periodica utilizzando il Teorema 2.4.1. L'ipotesi che la funzione g sia non nulla ci serve perchè vogliamo condizionare le soluzioni dell'equazione differenziale tramite una forzante, dal momento che la risoluzione del caso omogeneo necessiterebbe di strumenti

più avanzati.

Teorema 3.1.1. *Date $F, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue tali che*

1. g è non identicamente nulla e τ -periodica;

2. esistono $\lambda, \bar{z} > 0$ tali che

$$F(z) > M + \lambda \text{ per } z \geq \bar{z}, \quad F(z) < -(M + \lambda) \text{ per } z \leq -\bar{z}$$

dove si è posto $M = \max_{\mathbb{R}} |g|$

allora l'equazione

$$x'' + F(x') + x = g(t) \tag{3.7}$$

ammette una soluzione τ -periodica non banale.

Dimostrazione. Scriviamo il sistema bidimensionale che riduce l'ordine dell'equazione differenziale considerata

$$\begin{cases} x' = z \\ z' = -x - F(z) + g(t) \end{cases} \tag{3.8}$$

il quale ha campo vettoriale $f(t, x, z) = (z, -x - F(z) + g(t))$.

Sceghieremo come insieme K un dominio semplicemente connesso e limitato la cui frontiera è del tipo $\partial K = \Gamma_1^+ \cup \Gamma_2^+ \cup \Gamma_1^- \cup \Gamma_2^-$ con

$$\Gamma_1^+ = \{(x, z): (x + \lambda)^2 + z^2 = R^2, z \geq \bar{z}\} \tag{3.9}$$

$$\Gamma_1^- = \{(x, z): (x - \lambda)^2 + z^2 = R^2, z \leq -\bar{z}\} \tag{3.10}$$

$$\Gamma_2^+ = \text{segmento } AB, \quad \Gamma_2^- = \text{segmento } CD. \tag{3.11}$$

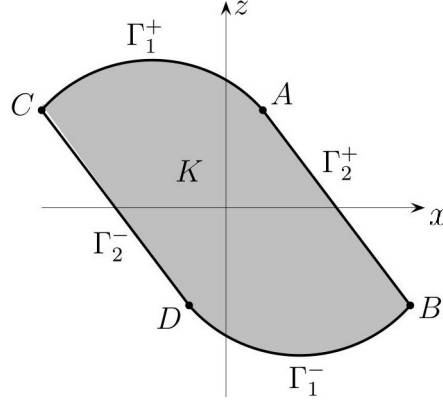


Figura 3.1: Insieme K

dove $A = (\sqrt{R^2 - \bar{z}^2} - \lambda, \bar{z})$, $B = (\sqrt{R^2 - \bar{z}^2} + \lambda, -\bar{z})$, $C = -B$, $D = -A$. Facciamo vedere che per R abbastanza grande K è invariante in avanti per il sistema considerato. Si ha che ∂K non è del tipo $\{V = a\}$ in A, B, C, D per qualche $V \in C^1$ a causa degli spigoli. La si può tuttavia rappresentare come insieme di livello di una V che sia C^1 a tratti. Verifichiamo quindi che $\langle \nabla V(x, z), f(t, x, z) \rangle < 0$ separatamente nei vari tratti:

- Γ_1^+ è ottenuta come $\{V_1^+ = R^2\}$ dove $V_1^+(x, z) = (x + \lambda)^2 + z^2$ e $z \geq \bar{z}$. Essendo $\nabla V_1^+(x, z) = 2((x + \lambda), z)$ si ottiene grazie all'ipotesi 2 che

$$\begin{aligned} \langle \nabla V_1^+(x, z), f(t, x, z) \rangle &= -2z(F(z) - \lambda - g(t)) \\ &< -2z(-(M + \lambda) + M + \lambda) = 0. \end{aligned} \quad (3.12)$$

- Analogamente Γ_1^- è ottenuta come $\{V_1^- = R^2\}$ dove $V_1^-(x, z) = (x - \lambda)^2 + z^2$ e $z \leq \bar{z}$. Essendo $\nabla V_1^-(x, z) = 2((x - \lambda), z)$ si ottiene grazie all'ipotesi 2 che

$$\begin{aligned} \langle \nabla V_1^-(x, z), f(t, x, z) \rangle &= -2z(F(z) + \lambda - g(t)) \\ &< -2z(-(M + \lambda) + M + \lambda) = 0. \end{aligned} \quad (3.13)$$

- Il vettore normale esterno a Γ_2^+ è costantemente uguale a $n_2^+ = (\bar{z}, \lambda)$.
Si può interpretare $\Gamma_2^+ = \{V_2^+ = 0\}$ come l'insieme di livello 0 della funzione $V_2^+(x, z) = \lambda(z - \bar{z}) + \bar{z}(x - (\sqrt{R^2 - \bar{z}^2} - \lambda))$. Ricordando che su Γ_2^+ vale $|z| \leq \bar{z}$ e posto $m = \max_{[-\bar{z}, \bar{z}]} |F|$, su tale insieme si ha

$$\begin{aligned}
\langle \nabla V_2^+(x, z), f(t, x, z) \rangle &= \langle n_2^+, f(t, x, z) \rangle = \bar{z}z + \lambda(-x - F(z) + g(t)) \\
&= \frac{\bar{z}^2 + \lambda^2}{\bar{z}}z + \lambda(g(t) - F(z) - \sqrt{R^2 - \bar{z}^2}) \\
&\leq \bar{z}^2 + \lambda^2 + \lambda(M + m - \sqrt{R^2 - \bar{z}^2})
\end{aligned} \tag{3.14}$$

che diventa negativo non appena R soddisfa $\sqrt{R^2 - \bar{z}^2} > M + m + \lambda + \bar{z}^2/\lambda$.

- Analogamente su $\Gamma_2^- = \{V_2^- = 0\}$ con
 $V_2^-(x, z) = -\lambda(z + \bar{z}) - \bar{z}(x + (\sqrt{R^2 - \bar{z}^2} - \lambda))$. Il vettore normale esterno è costantemente uguale a $n_2^- = (-\bar{z}, -\lambda)$ e si ha
 $\langle \nabla V_2^-(x, z), f(t, x, z) \rangle < 0$ per la medesima scelta di R .

Se R è sufficientemente grande il campo di velocità ristretto a ∂K è strettamente entrante, dunque K è invariante in avanti. Il sistema ammette quindi una soluzione τ -periodica non banale dal momento che non esistono equilibri. $\square$

Può essere interessante porsi nelle ipotesi del Teorema 3.1.1 e vedere cosa accade tramite uno script Matlab chiamato "pplane". Per lo script vedere, ad esempio, [4].

Ci mettiamo nel caso in cui $F(z) = 3z^3$ e $g(t) = 1$

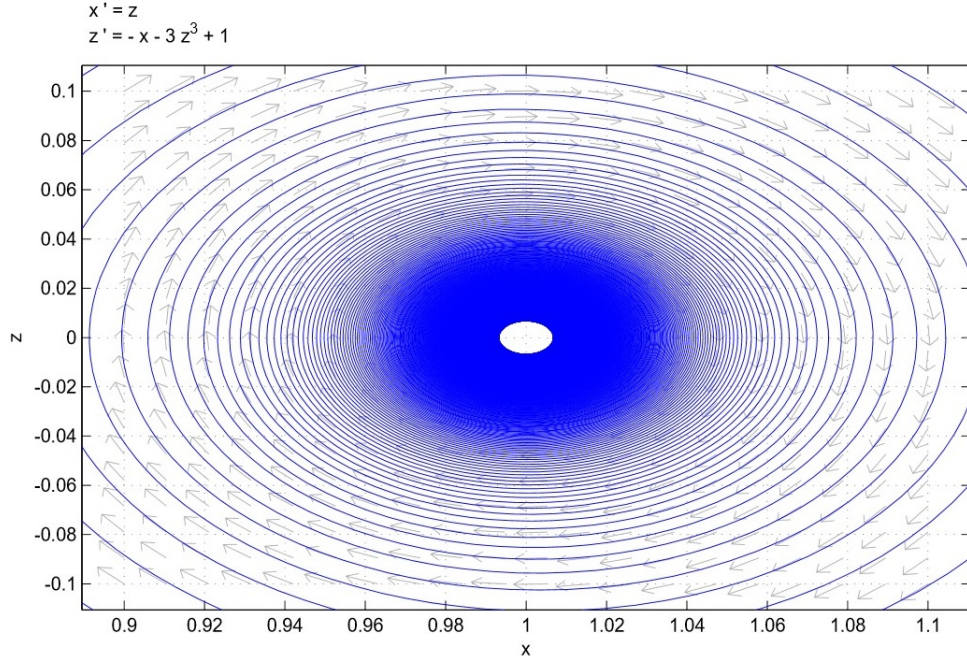


Figura 3.2: Orbita passante per il punto $(x_0, z_0) = (0.9, 0)$.

Come si può notare l'orbita tende ad un ciclo limite nel senso della Definizione 3.1 il quale è una soluzione periodica non banale.

3.2 L'equazione di Van Der Pol

Le tecniche che useremo per dimostrare l'esistenza di orbite periodiche in questo capitolo saranno differenti da quelle usate in precedenza. L'oscillatore di Van Der Pol è un tipo di oscillatore non conservativo con attenuazione fisica non lineare. Esso evolve nel tempo seguendo l'equazione differenziale di secondo ordine:

$$x'' - \epsilon(1 - x^2)x' + x = 0 \quad (3.15)$$

con $\epsilon \in \mathbb{R}_+$ o, equivalentemente, dal sistema autonomo

$$\begin{cases} x' = y - F(x) := y - \epsilon \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \\ y' = -x \end{cases} . \quad (3.16)$$

L'oscillatore di Van Der Pol non è conservativo eccetto nel caso in cui $\epsilon = 0$ per il quale si ha l'oscillatore armonico $x'' + x = 0$.

Ora siamo di fronte al seguente problema applicativo: avere sistemi oscillanti tali che le oscillazioni permangano nel tempo ed abbiano frequenza costante.

Tenendo conto delle Definizioni 1.2 e 1.7 diamo la seguente

Definizione 3.1. (Ciclo limite)

Un ciclo limite è una traiettoria chiusa isolata, ovvero esiste un intorno $N \subseteq \mathbb{R}^n$ attorno a tale traiettoria tale che Γ_z non è chiusa per tutti gli $z \in N$.

Come risultato di questa definizione abbiamo che i cicli limite possono presentarsi solamente nei sistemi non lineari. Nei sistemi lineari infatti abbiamo che in un intorno delle traiettorie chiuse ci sono altre traiettorie chiuse. Conseguentemente in un intorno di un ciclo limite devono necessariamente esserci traiettorie che tendono al ciclo limite oppure si allontanano da esso. Analizzeremo i cicli limite del sistema per $\epsilon > 0$. Prima occorre però premettere un risultato.

Lemma 3.2.1. *Sia $U \subset \mathbb{R}^n$ un insieme compatto, ϵ un numero reale tale che $0 < \epsilon \ll 1$. Se x e z sono soluzioni di*

$$x' = \epsilon f(x, t, \epsilon) \quad (3.17)$$

e

$$z' = \epsilon \bar{f}(z) := \epsilon \frac{1}{\tau} \int_0^\tau f(z, t, 0) dt \quad (3.18)$$

dove $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ è C^2 e periodica in t con periodo τ , e soddisfa le condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $z(0) = z_0$ dove $|x_0 - z_0| = \mathcal{O}(\epsilon)$, allora $|x(t) - z(t)| = \mathcal{O}(\epsilon)$ in un tempo di $t \sim \frac{1}{\epsilon}$.

Dimostrazione. Come primo passo dimostriamo che esiste un cambio di coordinate $x = y + \epsilon w(y, t, \epsilon)$ di classe C^2 tale che $x' = \epsilon f(x, t, \epsilon)$ diventi

$$y' = \epsilon \bar{f}(y) + \epsilon^2 g(y, t, \epsilon) \quad (3.19)$$

dove g è periodico in t con periodo T .

Definiamo

$$\tilde{f}(x, t, \epsilon) = f(x, t, \epsilon) - \bar{f}(x) \quad (3.20)$$

e consideriamo il cambio di coordinate

$$x = y + \epsilon w(y, t, \epsilon) \quad (3.21)$$

dove w è la primitiva di $\tilde{f}$. Ovvero $\frac{\partial w}{\partial t} = \tilde{f}(y, t, 0)$.

Differenziando (3.21) in t si ha

$$x' = y' + \epsilon \left(y' \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial t} \right) \quad (3.22)$$

Quindi,

$$\begin{aligned}
y' &= \left(1 + \epsilon \frac{\partial w}{\partial y}\right)^{-1} \left(x' - \epsilon \frac{\partial w}{\partial t}\right) \\
&= \left(1 - \epsilon \frac{\partial w}{\partial y} + \mathcal{O}(\epsilon^2)\right) \left(\epsilon \bar{f}(y + \epsilon w) + \epsilon \tilde{f}(y + \epsilon w, t, \epsilon) - \epsilon \tilde{f}(y, t, 0)\right) \\
&= \epsilon \left(1 - \epsilon \frac{\partial w}{\partial y} + \mathcal{O}(\epsilon^2)\right) \left(\bar{f}(y) + \epsilon w \frac{\partial \bar{f}}{\partial y}(y) + \epsilon w \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(y, t, 0) + \epsilon \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \epsilon}(y, t, 0) + \mathcal{O}(\epsilon^2)\right) \\
&= \epsilon \left(1 - \epsilon \frac{\partial w}{\partial y}\right) \left(\bar{f}(y) + \epsilon w \frac{\partial \bar{f}}{\partial y}(y, t, 0) + \epsilon \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \epsilon}(y, t, 0) + \mathcal{O}(\epsilon^3)\right) \\
&= \epsilon \bar{f}(y) + \epsilon^2 \left(w \frac{\partial \bar{f}}{\partial y}(y, t, 0) + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \epsilon}(y, t, 0) - \frac{\partial w}{\partial y} \bar{f}(y)\right) + \mathcal{O}(\epsilon^3) \\
&:= \epsilon \bar{f}(y) + \epsilon^2 g(y, t, \epsilon).
\end{aligned} \tag{3.23}$$

Dal momento che U è compatto, $\bar{f}$ è una funzione uniformemente continua e g è una funzione limitata. Essendo $\bar{f}$ lipschitziana sia L la sua costante di Lipschitz e B il massimo valore assoluto di g , e $u = y - z$. Sottraendo $z' = \epsilon \bar{f}(z) := \epsilon \frac{1}{T} \int_0^T f(z, t, 0) dt$ e $x' = \epsilon f(x, t, \epsilon)$ e integrando si ha

$$u(t) = u(0) + \epsilon \int_0^t [\bar{f}(y(s)) - \bar{f}(z(s))] ds + \epsilon^2 \int_0^t g(y(s), s, \epsilon) ds. \tag{3.24}$$

Prendendo i valori assoluti e usando la disuguaglianza triangolare si ha

$$|u(t)| \leq |u(0)| + \epsilon L \int_0^t |u(s)| ds + \epsilon^2 B t. \tag{3.25}$$

Utilizzando il Lemma 1.0.1

$$|u(t)| \leq |u(0)| e^{\epsilon L t} + \epsilon^2 B \int_0^t e^{\epsilon L(t-s)} ds \leq e^{\epsilon L t} \left(|u(0)| + \frac{\epsilon B}{L}\right). \tag{3.26}$$

Quindi, se $|y(0) - z(0)| = |u(0)| = \mathcal{O}(\epsilon)$, allora per $t \in [0, \frac{1}{\epsilon L}]$ abbiamo $|y(t) - z(t)| = |u(t)| = \mathcal{O}(\epsilon)$.

Ricordando che $|x(t) - y(t)| = \epsilon |w(y, t, \epsilon)| = \mathcal{O}(\epsilon)$ si ha per la disuguaglianza triangolare

$$|x(t) - z(t)| \leq |x(t) - y(t)| + |y(t) - z(t)| = \mathcal{O}(\epsilon), \quad \forall t \in [0, \frac{1}{\epsilon L}] \quad (3.27)$$

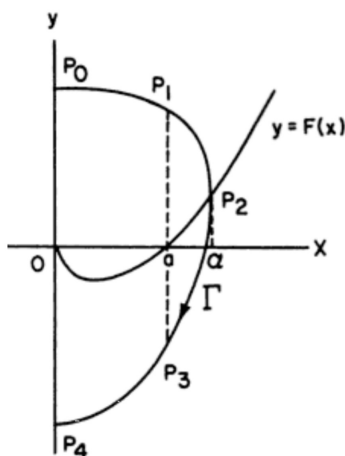
come si voleva. $\square$

Siamo ora pronti ad affrontare l'analisi dell'oscillatore di Van Der Pol. Abbiamo un primo potente risultato che caratterizza l'unicità del ciclo limite dell'oscillatore di Van Der Pol. Successivamente cercheremo di capire in che modo si comporta questo ciclo limite al variare di ϵ .

Teorema 3.2.2. (*Lienard*)

L'oscillatore di Van Der Pol ha esattamente un ciclo limite e tutte le traiettorie tendono ad esso.

Dimostrazione. Durante tutta la dimostrazione ci riferiremo alla seguente figura.



Siano $P_i = (x_i, y_i)$ per $i = 0, 1, 2, 3, 4$ dove $P_0, \dots, P_4$ si trovano sulla traiettoria Γ che inizia in P_0 . Osserviamo i vari tratti di Γ separatamente. Nel tratto $\overline{P_0P_2}$ si ha $x' > 0$, $y' < 0$, e P_2 è il punto di intersezione con il grafico di $y = F(x)$. In P_2 si ha $x' = 0$, $y' < 0$. Nel tratto $\overline{P_2P_4}$ si ha $x' < 0$, $y' < 0$ e Γ interseca l'asse y in P_4 . Si noti che l'equazione di Van Der Pol è simmetrica rispetto all'origine. Perciò, se $(x(t), y(t))$ descrive una traiettoria, altrettanto farà $(-x(t), -y(t))$. Segue che Γ è chiusa se e solo se $y_4 = -y_0$ o, equivalentemente, $u(0, y_0) = u(0, y_4)$ dove $u(x, t) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$. Sia A l'arco $\overline{P_0P_4}$ di Γ . A è univocamente determinato da $\alpha = x_2$ fino a che le traiettorie non si incontrano. Possiamo definire

$$\psi(\alpha) = \int_A du = u(0, y_4) - u(0, y_0).$$

Quindi Γ è chiusa se e solo se $\psi(\alpha) = 0$. Inoltre,

$$\begin{aligned} du &= x \cdot dx + y \cdot dy = x \left(\frac{y - F(x)}{-x} \right) dx + y \cdot dy = F(x) dy \\ &= x \cdot dx + y \left(\frac{-x}{y - F(x)} \right) dy = \frac{-xF(x)}{y - F(x)} dx. \end{aligned}$$

$F(x) = 0$ ha esattamente una soluzione positiva in $a = \sqrt{3}$. Se $\alpha \leq a$ allora lungo A si ha $F(x) < 0$ e $dy = -x \cdot t < 0$ quindi $\psi(\alpha) > 0$. Supponiamo ora che $\alpha > a$. Poniamo che la traiettoria intersechi la retta $x = a$ in P_1 e P_3 . Dividiamo A in tre parti, $A_1 = \overline{P_0P_1}$, $A_2 = \overline{P_1P_3}$, $A_3 = \overline{P_3P_4}$ e per $i = 1, 2, 3$ definiamo $\psi_i(\alpha) = \int_{A_i} du$. Sia $\tilde{\alpha} > \alpha$ e $\tilde{A}_i$ gli archi corrispondenti alla traiettoria attraverso $(\tilde{\alpha}, F(\tilde{\alpha}))$. Lungo gli archi A_1, A_3 , $F(x) < 0$, $\frac{dx}{y - F(x)} = dt > 0$. Fino a che le traiettorie non si intersecano $\tilde{A}_1$ sta sotto A_1 e $\tilde{A}_3$ sta sotto A_3 . Gli estremi di integrazione in x sono fissati a 0 e a per A_1 e $\tilde{A}_1$. Quindi per tutti gli $x \in [0, a]$, $y < \tilde{y}$, dove $\tilde{y}$ è la coordinata y del

corrispondente punto di $\tilde{A}_1$.

$$\psi_1(\alpha) = \int_0^a \frac{-xF(x)}{y - F(x)} dx > \int_0^a \frac{-xF(x)}{\tilde{y} - F(x)} dx = \psi_1(\tilde{\alpha}).$$

In modo simile lungo A_3 , per tutti gli $x \in [0, \alpha]$, $y > \tilde{y}$ e quindi

$$\psi_3(\alpha) = \int_0^a \frac{-xF(x)}{y - F(x)} dx = \int_a^0 \frac{-xF(x)}{F(x) - y} dx > \int_a^0 \frac{-xF(x)}{F(x) - \tilde{y}} dx = \psi_3(\tilde{\alpha}).$$

Per $\tilde{A}_2$ si ha in più che giace a destra di A_2 . Quindi $\tilde{y}_1 > y_1$ e $\tilde{y}_3 < y_3$. Quindi lungo A_2 per tutti gli $y \in [y_1, y_3]$, $x < \tilde{x}$, dove $\tilde{x}$ è la coordinata x del corrispondente punto $\tilde{A}_2$. Dal momento che $F(x)$ è crescente e positiva per $x > a$,

$$\psi_2(\alpha) = - \int_{y_3}^{y_1} F(x) dy > - \int_{y_3}^{y_1} F(\tilde{x}) dy > - \int_{\tilde{y}_3}^{\tilde{y}_1} F(\tilde{x}) d\tilde{y} = \psi_2(\tilde{\alpha}).$$

Quindi $\psi(\alpha) = \psi_1(\alpha) + \psi_2(\alpha) + \psi_3(\alpha)$ è strettamente decrescente per $\alpha > a$.

Per un $\delta > 0$ abbastanza piccolo,

$$\psi_2(\alpha) = - \int_{y_3}^{y_1} F(x) dy < - \int_{y_3+\delta}^{y_1-\delta} F(x) dy < -F(a+\delta) \int_{y_3+\delta}^{y_1-\delta} dy < -F(a+\delta) \cdot (y_1 - 2\delta).$$

Quindi $y_1 > y_2$ e $y_2 = F(x_2) = F(\alpha) \rightarrow \infty$ per $\alpha \rightarrow \infty$, segue che $\psi_2(\alpha) \rightarrow -\infty$ per $\alpha \rightarrow \infty$. Dal momento che $\psi(\alpha)$ è positiva per $\alpha \in [0, a]$ e strettamente decrescente per $\alpha > a$ e tende a $-\infty$ per $\alpha \rightarrow \infty$ segue che $\psi(\alpha) = 0$ ha esattamente una soluzione $\alpha_0 \in (a, \infty)$. Quindi l'equazione di Van Der Pol ha esattamente un ciclo limite Γ_0 che passa per $(\alpha_0, F(\alpha_0))$. Inoltre poichè $\psi(\alpha) > 0$ per $\alpha < \alpha_0$ e $\psi(\alpha) < 0$ per $\alpha > \alpha_0$ si deduce che tutte le altre traiettorie tendono a Γ_0 . $\square$

Vediamo ora come si comporta l'oscillatore di Van Der Pol per valori

molto piccoli di ϵ

Teorema 3.2.3. *Se $0 < \epsilon \ll 1$ l'unico ciclo limite dell'oscillatore di Van Der Pol giace in un intorno di distanza $\mathcal{O}(\epsilon)$ dalla circonferenza di centro l'origine e raggio 2.*

Dimostrazione. Introduciamo il seguente cambio di variabili dette variabili di angolo-azione [2]

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ -\sin(t) & -\cos(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \quad (3.28)$$

Si tratta di una rotazione antioraria di t radianti seguita da una riflessione rispetto all'asse x ed è chiaramente invertibile. Quindi il sistema diventa

$$\begin{cases} u' = -\epsilon \cos(t) \left[\frac{(u \cos(t) - v \sin(t))^3}{3} - (u \cos(t) - v \sin(t)) \right] \\ v' = -\epsilon \sin(t) \left[\frac{(u \cos(t) - v \sin(t))^3}{3} - (u \cos(t) - v \sin(t)) \right] \end{cases}. \quad (3.29)$$

Il Lemma 3.2.1 ci dice che possiamo risolvere il problema approssimato e la soluzione sarà distante solamente $\mathcal{O}(\epsilon)$ dalla soluzione del sistema originario.

Dal momento che abbiamo scelto $\epsilon \ll 1$ questo ci basta.

Integrando da 0 a 2π rispetto a t entrambe le equazioni si ottiene

$$\begin{cases} u' = \epsilon \frac{u}{2} \left[1 - \frac{u^2+v^2}{4} \right] \\ v' = \epsilon \frac{v}{2} \left[1 - \frac{u^2+v^2}{4} \right] \end{cases}. \quad (3.30)$$

Passando infine a coordinate polari

$$\begin{cases} r' = \frac{d}{dt} \sqrt{u^2 + v^2} = \frac{uu' + vv'}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\epsilon(u^2 + v^2)}{2\sqrt{u^2 + v^2}} \left[1 - \frac{u^2 + v^2}{4} \right] = \frac{\epsilon r}{2} \left(1 - \frac{r^2}{4} \right) \\ \theta' = \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{v}{u}\right) = \frac{u^2}{u^2 + v^2} \cdot \frac{uv' - vu'}{u^2} = 0 \end{cases}. \quad (3.31)$$

In particolare $r' > 0$ per $r < 2$ e $r' < 0$ per $r > 2$. Si ha che tutte le soluzioni del sistema approssimato tendono alla circonferenza di centro l'origine e raggio 2. Quindi, dal momento che l'oscillatore di Van Der Pol ha un unico ciclo limite per il Teorema 3.2.2 segue dal Lemma 3.2.1 che quando $\epsilon \ll 1$ il ciclo limite dell'equazione di Van Der Pol dista al massimo $\mathcal{O}(\epsilon)$ da questa circonferenza come si può ben vedere nella figura 3.3 . $\square$

Per $\epsilon \gg 1$ operiamo la sostituzione $y \rightarrow \epsilon y$ e il sistema (3.16) diventa

$$\begin{cases} x' = \epsilon \left(y - \frac{x^3}{3} + x \right) \\ y' = -x/\epsilon \end{cases} . \quad (3.32)$$

Quindi se $|y + x - \frac{x^3}{3}| \gg \frac{1}{\epsilon^2}$ si ha che $|x'| \gg |y'|$ e quindi le traiettorie che giacciono lontano dalla curva $y = \frac{x^3}{3} - x$ sono approssimativamente linee orizzontali. Nel caso in cui invece $|y + x - \frac{x^3}{3}| = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\epsilon^2}\right)$ si ha che $|x'| = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\epsilon}\right) = |y'|$ e quindi le traiettorie curvano bruscamente e seguono la curva $y = \frac{x^3}{3} - x$ fino a quando entrano in un ciclo limite come si vede nella figura (3.4).

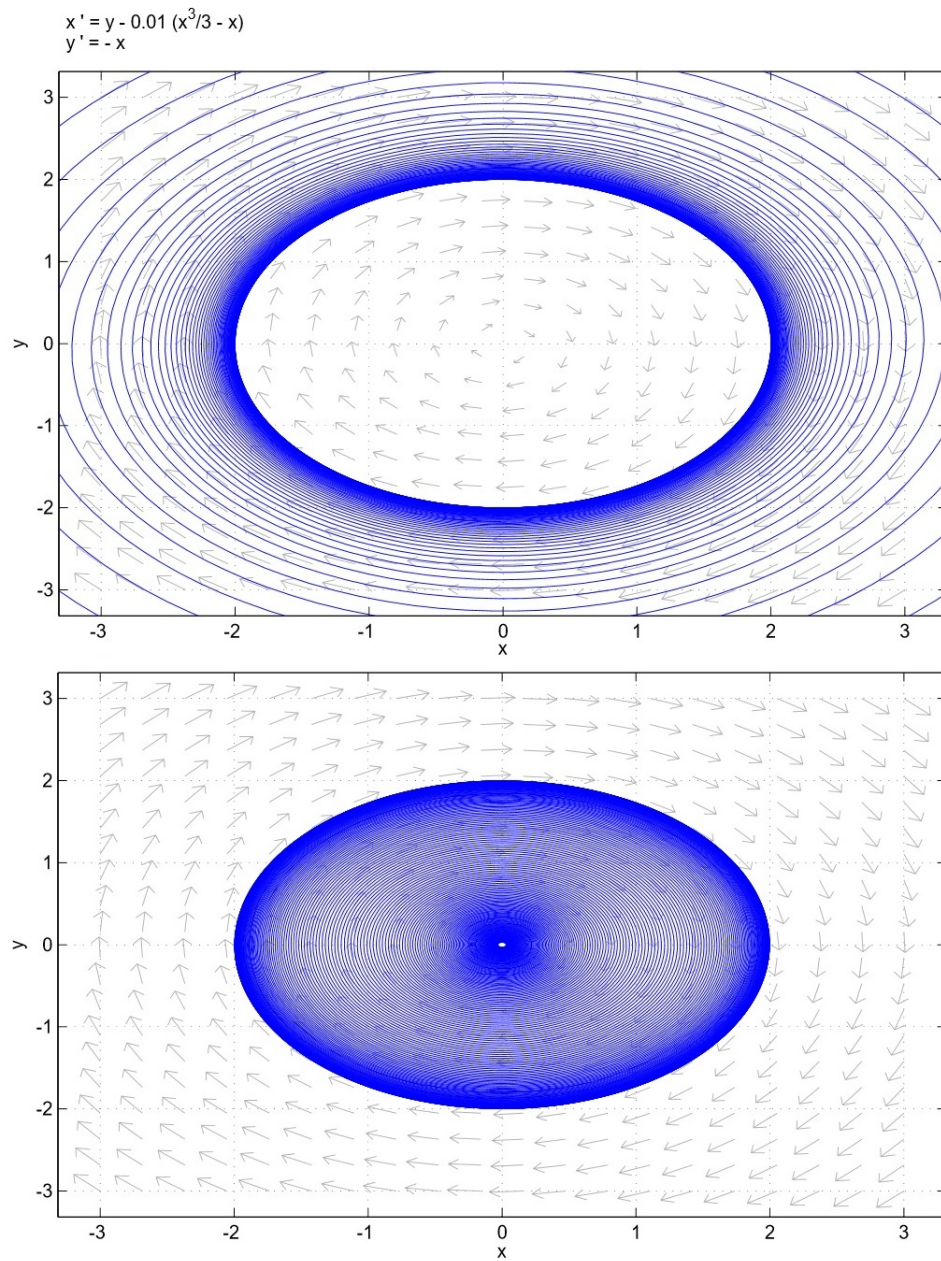


Figura 3.3: Oscillatore di Van Der Pol con $\epsilon = 0.01$. In alto orbita passante per un punto esterno al ciclo limite. In basso orbita passante per un punto interno al ciclo limite.

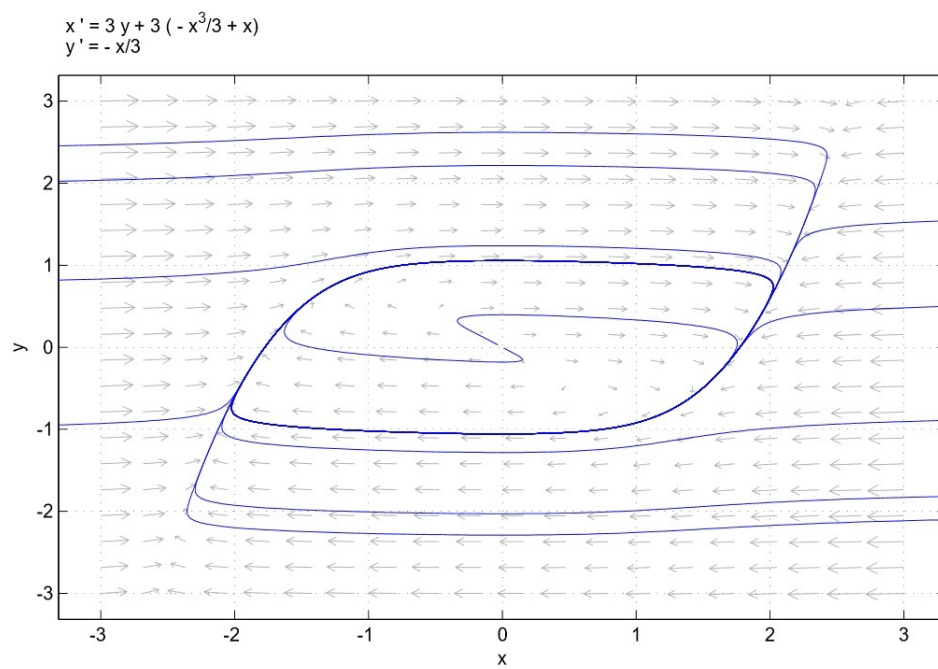


Figura 3.4: Oscillatore di Van Der Pol con $\epsilon = 3$. Vediamo numerose orbite che entrano tutte nel ciclo limite.

Bibliografia

- [1] Annalisa Malusa, *Introduzione alle equazioni differenziali ordinarie*, Edizioni La Dotta (2013).
- [2] Antonio Giorgilli, *Dispense del corso di Metodi e Modelli Matematici per le Applicazioni*.
- [3] C. A. Rogers, *A less strange version of Milnor's proof of Brouwer's fixed-point theorem*, Amer. Math. Monthly 87 (1980), no. 7, pagine 525-527.
- [4] David Arnold, John C. Polking, *Ordinary Differential Equations using MATLAB*, Prentice Hall (1999).
- [5] Edoardo Sernesi, *Geometria 1*, Bollati Boringhieri (2000).
- [6] J. Milnor, *Analytic proofs of the "hairy ball theorem" and the Brouwer fixed-point theorem*, Amer. Math. Monthly 85 (1978), no. 7, pagine 521-524.
- [7] Nicola Fusco, Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, *Analisi Matematica due*, Liguori Editore (1996).
- [8] Paolo Baiti, *Dispense sulle Equazioni Differenziali Ordinarie*, (2015).

- [9] Paolo Marcellini, Carlo Sbordone, *Analisi 1*, Liguori Editore (1998).
- [10] Sever Silvestru Dragomir, *Some Gronwall Type Inequalities and Applications*, Nova Science Pub Inc (2003).
- [11] Walter Rudin, *Principles of mathematical analysis*, McGraw-Hill Publishing Company (2006).
- [12] Wesley Cao, *Van Der Pol oscillator*.